컴퓨터 활용능력 2 급 필기 — 1 일차 핵심 정리

컴퓨터 일반: 운영체제 • Windows • 휴지통•바로 가기 아이콘

1. 운영체제 (OS)

1-1. 개념

- 사용자와 컴퓨터 사이에서 시스템을 효율적으로 운영하는 인터페이스 역할
- 응용 프로그램을 편리하게 쓰게 하고 하드웨어 성능을 최적화
- 컴퓨터·스마트폰·노트북 등 정보 기기에 반드시 설치되는 대표적인 시스템 소프트웨어
- 종류: Windows 10/11, MS-DOS, UNIX, Linux, macOS, Chrome OS, OS/2

1-2. 실행 위치 (1 번 기출 함정)

- 꺼져 있을 때: 하드디스크/SSD 에 저장
- 작동 중: 메모리(주기억장치)에서 실행

1-3. 성능 평가 항목

항목	뜻	좋은 방향
신뢰도	주어진 문제를 정확하게 처리하는 정도	높을수록
사용 가능도	필요할 때 즉시 사용할 수 있는 정도	높을수록
처리 능력	일정 시간 동안 처리하는 일의 양	높을수록
응답 시간	명령 후 결과가 나올 때까지 걸리는 시간	낮을수록

1-4. 구성 프로그램

- 제어 프로그램: 감시, 작업 관리, 데이터 관리
- 처리 프로그램: 언어 번역, 서비스, 문제 처리
- 기출 함정: 언어 번역은 처리 프로그램 (제어 프로그램 목록에서 제외)

1-5. 운영 방식

방식	설명	예시
일괄 처리	데이터를 모아 한꺼번에 처리	급여 지급, 전기요금 청구
실시간 처리	입력과 동시에 즉시 처리	ATM, 기차표 예약
시분할 처리	CPU 시간을 잘게 나눠 여러	다수 사용자 동시 이용

방식	설명	예시
	작업을 번갈아 처리	
다중 처리	CPU 가 **2** 개 이상	작업 분담, 속도·안정성 향상
다중 프로그래밍	CPU **1** 개로 여러 프로그램을 동시 처리	CPU 유휴 시간 최소화
듀얼 시스템	두 CPU 가 같은 작업을 동시에 수행	두 컴퓨터가 함께 시작
듀플렉스 시스템	한 CPU 가 작업, 다른 CPU 는 대기 (고장 시 교체 투입)	고장 대비
분산 처리	여러 컴퓨터가 연결되어 작업을 나눠 처리	네트워크 기반 처리
클러스터링	두 대 이상의 컴퓨터를 하나처럼 묶어 사용	서버 묶음
임베디드 시스템	하드웨어와 소프트웨어가 결합된 전용 제어 시스템	냉장고, TV, 자동차

- 발달 순서: 일괄 처리가 처음, 분산 처리가 마지막, 나머지는 그 사이
- 기출 함정: 일괄 처리 설명을 성능 평가 항목으로 바꿔 출제

2. Windows

2-1. 주요 특징

- **GUI:** 아이콘·메뉴를 마우스로 조작 (예전 CLI 는 명령어 직접 입력)
- 선점형 멀티태스킹: OS 가 각 프로그램의 CPU 사용 시간을 자동 배분
- **PnP (**플러그 앤 플레이**):** 장치를 연결하면 자동 인식, 별도 설치 불필요
- 핫 플러그: 컴퓨터를 끄지 않고 장치를 연결·교체
  - 시험에서 PnP 와 핫 플러그를 혼동하도록 출제되므로 구분 필수
- **64** 비트 지원
- **NTFS:** 파일 시스템 (보안, 압축, 권한 설정 지원)
- **OLE:** 프로그램 간 데이터 연결·삽입 (예: 엑셀 표를 워드에 넣고 원본 수정 시 자동 반영)

2-2. Aero 기능과 점프 목록

- **Aero Peek:** 열린 창을 투명하게 해 바탕화면 미리 보기 (Win+D 도 같은 효과)
- **Aero Snap:** 창을 화면 가장자리에 맞춰 정렬
- **Aero Shake:** 제목 표시줄을 흔들면 그 창만 남기고 나머지 최소화 (다시 흔들면 복원)
- 점프 목록: 작업 표시줄 아이콘 우클릭 시 최근 사용 항목 표시 (고정·제거 가능)
- 라이브러리: 여러 폴더에 흩어진 파일을 종류별(문서, 사진, 음악)로 모아 보기 (실제 위치는 다름)

2-3. 주요 단축키

(1) 기능 키와 파일 관리

단축키	기능	시험 포인트
F2	선택한 항목 이름 바꾸기	Ctrl 없이 단독 사용
F3	검색 (검색창으로 이동)	Ctrl 없이 단독 사용
F4	주소 표시줄 표시	Ctrl 없이 단독 사용
F5	새로 고침	Ctrl 없이 단독 사용
Ctrl+D	선택 항목을 휴지통으로 삭제	Delete 와 같은 기능
Ctrl+F4 / Ctrl+W	현재 창(문서) 닫기	같은 기능
Ctrl+Shift+N	새 폴더 만들기	
Shift+Delete	휴지통을 거치지 않고 완전 삭제	휴지통 문제 단골
Ctrl+A	모든 항목 선택	Alt+Spacebar 와 혼동 주의

(2) 화면 캡처

단축키	기능	시험 포인트
Print Screen	화면 전체를 클립보드에 복사	클립보드에는 최근 1 개만 저장
Alt+Print Screen	활성 창만 클립보드에 복사	
Win+Print Screen	화면을 파일로 자동 저장	
Win+Shift+S	드래그한 영역만 캡처	

(3) 창과 작업 제어

단축키	기능	시험 포인트
Esc	작업 취소, 슬라이드쇼 종료	
Alt+F4	현재 창 닫기	
Ctrl+Z / Ctrl+Y	실행 취소 / 다시 실행	
Ctrl+Alt+Del	잠금·사용자 전환·작업 관리자 등 선택 화면	선택 화면을 거침
Ctrl+Shift+Esc	작업 관리자 바로 열기	Ctrl+Alt+Del 과 비교
Ctrl+Esc	시작 메뉴 열기	Win 키와 같음
Shift+F10	선택 항목의 바로 가기 메뉴	마우스 우클릭과 같음
Alt+Enter	선택 항목의 속성 창	자주 출제, 실행 키(Enter)와 구분
Alt+Spacebar	창 조절 메뉴	

단축키	기능	시험 포인트
Alt+Tab	창 전환 (키를 떼면 선택 화면 사라짐)	
Alt+Esc	열린 창을 차례로 전환	
Ctrl+Alt+Tab	창 목록 표시 (키를 떼도 유지)	Alt+Tab 과 비교
Alt+P	탐색기 미리 보기 창 표시	
Alt+Shift+P	탐색기 세부 정보 창 표시	

(4) Win 키 조합

단축키	기능	시험 포인트
Win+A	알림 센터	
Win+B	작업 표시줄 알림 영역으로 이동	
Win+D	바탕화면 표시	Aero Peek 과 같은 효과
Win+E	파일 탐색기 열기	
Win+F	피드백 허브	기출 빈출, 암기 필요
Win+I	설정 열기	
Win+L	컴퓨터 잠금	
Win+M	모든 창 최소화	되돌리기 주의
Win+R	실행 창	
Win+S	검색	검색 바로 가기 키
Win+T	작업 표시줄 항목 사이 이동	
Win+U	접근성 설정	
Win+Tab	작업 보기	
Win + (+) / Win + (-)	돋보기 확대 / 축소	
Win+Esc	돋보기 종료	

2-4. 작업 표시줄

- 크기 조절 가능 (화면 절반까지 확장 가능)
- 잠금: 위치·크기 변경 방지
- 자동 숨기기: 마우스를 가져가면 나타나고, 멀어지면 숨김
- 설정 방법: 작업 표시줄 우클릭 → 작업 표시줄 설정
- 실제 없는 기능을 오답으로 내는 문제가 출제됨

2-5. 검색

- 검색 단축키: **Win+S**
- 검색으로 프로그램 실행, 웹 주소 이동 가능
- 검색 기능으로 파일을 압축·복원할 수는 없음

2-6. 폴더와 파일

- 폴더는 관련 파일을 모아 저장하는 공간
- 같은 폴더 안에 같은 이름의 파일·폴더는 둘 수 없음
- 파일 이름은 최대 255 자
- 파일 이름과 폴더 이름에 쓸 수 없는 문자가 있음 (암기 필요)
- 폴더 속성 창 탭: 일반, 공유, 보안, 사용자 지정
  - 일반: 이름, 위치, 크기, 개수, 만든 날짜, 읽기 전용·숨김
  - 공유: 네트워크 공유 설정
  - 보안: 사용자별 접근 권한
  - 사용자 지정: 폴더 유형, 아이콘 변경
- 속성 창에서는 폴더 삭제가 불가능 (삭제는 탐색기에서)

2-7. 압축

- 목적: 저장 공간 절약, 전송 시간 단축 (여러 파일을 하나로 묶어 이메일 전송에 편리)
- 받는 사람은 압축을 풀어야 하므로 번거로울 수 있음
- Windows 는 압축 기능을 기본 제공 (ZIP 등 압축 파일 형식)
- 이미 압축된 파일을 다시 압축해도 크기가 계속 줄지는 않음

---

3. 휴지통과 바로 가기 아이콘

3-1. 휴지통

- 삭제한 파일을 임시 보관하며, 복원이 가능
- 드라이브마다 휴지통을 하나씩 둘 수 있음 (C, D 드라이브 각각)
- 용량 초과 시: 새 파일은 정상적으로 들어가고, 가장 먼저 들어간 파일부터 자동 삭제
  - 기출 함정: "용량이 초과되면 새 파일은 보관되지 않는다"는 보기는 틀림
- 휴지통 아이콘: 비어 있을 때와 파일이 들어 있을 때 모양이 다름
- 휴지통 안의 파일: 이름 변경 불가, 그 자리에서 실행 불가 (복원 후에 실행 가능)
- 휴지통 크기 기본값: 드라이브 용량의 10% 미만 (사용자가 조정 가능)

휴지통을 거치지 않고 바로 삭제되는 경우 - Shift+Delete - Shift 를 누른 채 휴지통으로 드래그 - USB 메모리, 외장 하드, 네트워크 드라이브에서 삭제 - 휴지통 크기를 **0%**로 설정한 경우 - 휴지통 비우기 실행

휴지통 속성 창 - 열기: 휴지통 선택 후 Alt+Enter, 또는 우클릭 → 속성 - 확인·설정 가능: 위치, 사용 가능한 공간, 사용자 지정 크기, 삭제 시 바로 제거 옵션

복원 가능 여부 (기출 판단 기준) - 바탕화면 파일을 휴지통으로 드래그하거나 Delete 로 삭제 → 복원 가능 - USB·외장 하드·네트워크 드라이브 삭제 → 복원 불가 - 휴지통 크기 0% → 복원 불가

3-2. 바로 가기 아이콘

- 아이콘 왼쪽 아래에 꺾인 화살표가 있음
- 다른 이름: 단축 아이콘
- 확장자: **.lnk**
- 실제 프로그램이 아니라 원본 파일의 경로를 기억하는 아이콘
- 바로 가기를 삭제해도 원본은 삭제되지 않음
- 원본을 삭제하면 바로 가기로 실행할 수 없음
- 한 원본에 대해 바로 가기를 여러 개, 개수 제한 없이 만들 수 있음 (하나만 가능하다는 보기는 틀림)
- 만들 수 있는 대상: 프로그램, 파일, 폴더, 디스크 드라이브, 프린터 등
- 원본 위치와 관계없이 다른 위치에도 만들 수 있음
- 바로 가기 실행 → 연결된 원본이 실행됨

---

4. 시험 대비 체크리스트

- ☐ 운영체제는 작동 중 메모리에서 실행된다
- ☐ 성능 평가: 신뢰도·사용 가능도·처리 능력은 높게, 응답 시간은 낮게
- ☐ 제어 프로그램 3 가지(감시, 작업 관리, 데이터 관리)를 외운다. 나머지는 처리 프로그램
- ☐ 일괄 / 실시간 / 시분할 / 다중 처리 / 다중 프로그래밍 / 듀얼 / 듀플렉스 / 분산 / 클러스터링 / 임베디드 구분
- ☐ 운영 방식 발달 순서: 일괄 처리가 처음, 분산 처리가 마지막
- ☐ PnP(자동 인식, 설치 불필요)와 핫 플러그(전원을 끄지 않고 교체) 구분
- ☐ Windows 단축키: F2~F5, Ctrl+D, Ctrl+F4/W, Print Screen 계열, Alt+Enter, Shift+F10, Ctrl+Esc, Win+F, Win+M
- ☐ 휴지통: 드라이브마다 하나, 용량 초과 시 오래된 파일부터 삭제, 이름 변경·실행 불가
- ☐ 휴지통을 거치지 않는 삭제: Shift+Delete, USB·외장·네트워크, 크기 0%
- ☐ 바로 가기: 확장자 .lnk, 여러 개 가능, 원본 삭제 시 실행 불가

강의 내용을 정리한 자료이며, 실제 Windows 기본 설정과 다를 수 있는 부분은 실습으로 한 번 확인하세요.